

§2. 矩阵与线性方程组

学习目标(部分关键词)

什么是**矩阵**? **矩阵乘列向量**的“两种理解”:

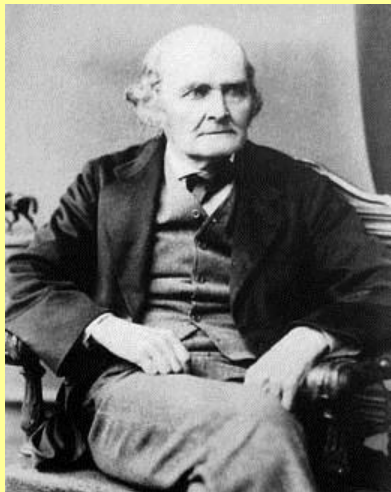
- (1) 是对 矩阵列向量的线性组合;
- (2) 是矩阵的每个行向量与该列向量的 内积;

什么是**方阵**? 方阵何时是**可逆矩阵**(该方阵的**列向量组“线性无关”**)?

方阵何时是**不可逆的**或称**奇异矩阵**(该方阵的**列向量组“线性相关”**)?

对**线性方程组**的“两种理解”:

- (1) 行图(row picture): 求多个直线(或 超平面)的公共点;
- (2) 列图(column picture): 求几个列向量的线性组合能否表示一个向量.



A. Cayley

从历史上看, 矩阵正式作为数学中的研究对象出现, 是在行列式的研究发展起来之后. 英国数学家**Arthur Cayley (1821-1895)**被公认为矩阵论的奠基人, 他提到矩阵概念“或是从行列式的概念而来, 或是作为一个表达方程组的方便的方法而来的”(莫里斯·克莱因《古今数学思想》第33章).

矩阵在数学和物理学等其他科学分支中, 都有着广泛而重要的应用.

矩阵

矩阵是一张长方形的数表. 一个 m 行 n 列的矩阵称为 $m \times n$ 矩阵.

矩阵 A 的第 i 行第 j 列的元素用 a_{ij} 表示, 称为 A 的 (i, j) 元素.

如图:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

第 j 列

第 i 行

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$

$\mathbf{a}_1$ $\mathbf{a}_j$ $\mathbf{a}_n$

矩阵可用列向量表示为 $A = (\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n)$.

2.1 矩阵(matrix)与向量的乘积

例:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 \quad \quad + x_3 = 3 \\ \quad 2x_2 + x_3 = 3 \end{cases} \iff x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

写为矩阵形式

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

将A按列分块 $A = (\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ 则 $A\mathbf{x} = (\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1\mathbf{u} + x_2\mathbf{v} + x_3\mathbf{w}.$

$m \times n$ 阶矩阵 A 乘 n 维列向量 $\mathbf{x}$ 等于矩阵的列向量的线性组合.

2.1 矩阵与向量的乘积

上述方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_3 = 3 \\ 2x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

也可用内积表示为

$$\begin{cases} (1, 1, -1) \cdot (x_1, x_2, x_3) = 1 \\ (2, 0, 1) \cdot (x_1, x_2, x_3) = 3 \\ (0, 2, 1) \cdot (x_1, x_2, x_3) = 3. \end{cases}$$

这诱导了矩阵 乘 列向量的另一种定义：

$$\text{设 } A = (a_{ij})_{3 \times 3}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \text{则 } A\mathbf{x} \equiv A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_{11}, a_{12}, a_{13}) \cdot (x_1, x_2, x_3) \\ (a_{21}, a_{22}, a_{23}) \cdot (x_1, x_2, x_3) \\ (a_{31}, a_{32}, a_{33}) \cdot (x_1, x_2, x_3) \end{pmatrix}.$$

2.1 矩阵与向量的乘积

通过 $A\mathbf{x}$ 的上述两种定义，我们对线性方程组可有两种新理解.

例:
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

理解一: 求向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的线性组合, 使之等于 $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$.

理解二: 求向量 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 使之与系数矩阵行向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

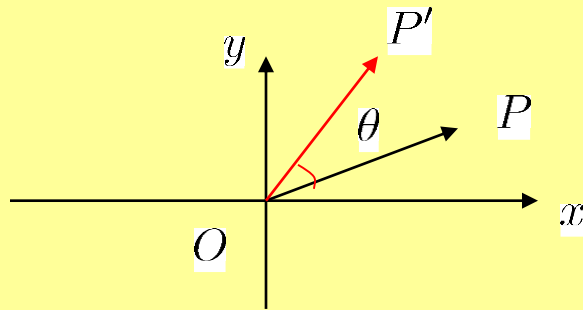
的点积分别为 1, 3, 3.

2.1 矩阵与向量的乘积

例：将平面上每个向量绕原点 O 逆时针旋转角度 θ 。则点 $P(x, y)$ 在此旋转变换下得像 $P'(x', y')$ 为

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta, \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta. \end{cases}$$

这可表示为 $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 。



注：行数和列数相同的矩阵，称为**方阵**。

例： $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 是方阵。

2.2 可逆矩阵

线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 解的情形比数量方程 $ax = b (a, b \in \mathbb{R})$ 要复杂.

若 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ (n 个方程, n 个未知数) 对任意向量 $\mathbf{b}$ 有唯一解, 则称方阵 A 可逆 (invertible).

例:
$$\begin{cases} x_1 & & = b_1 \\ -x_1 + x_2 & & = b_2 \\ & -x_2 + x_3 & = b_3 \end{cases} \iff A\mathbf{x} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \equiv \mathbf{b}$$

任意给定 b_1, b_2, b_3 , 方程组有唯一解
$$\begin{cases} x_1 & = b_1 \\ x_2 & = b_1 + b_2 \\ x_3 & = b_1 + b_2 + b_3. \end{cases}$$

故, 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 是可逆矩阵.

2.2 可逆矩阵

对上页线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 若 A 可逆, 则可由常数项 $\mathbf{b}$ 求得 $\mathbf{x}$.

$$A\mathbf{x} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \equiv \mathbf{b}$$

有唯一解 $\begin{cases} x_1 = b_1 \\ x_2 = b_1 + b_2 \\ x_3 = b_1 + b_2 + b_3. \end{cases} \iff \mathbf{x} \equiv \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_S \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \equiv S\mathbf{b}$

矩阵 $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 称为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆.

2.2 可逆矩阵

设 $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}, \mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix},$

若 $A = (\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ **可逆**, 则 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 的全部线性组合所得集合是: **整个3维空间**

若 $\mathbf{0}$ 写成 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 的线性组合只有一种可能:

$$\mathbf{0} = 0\mathbf{u} + 0\mathbf{v} + 0\mathbf{w}.$$

这时我们称向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ **线性无关**(linearly independent). 相应

$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解.

几何上, **3个**向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ **线性无关**意味着 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ **不共面**.

2.2 可逆矩阵

若 $\mathbf{0}$ 可以写成 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 的多种线性组合.

如 $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$

$$\begin{aligned}\mathbf{0} &= 0\mathbf{u} + 0\mathbf{v} + 0\mathbf{w} \\ &= 1\mathbf{u} + 1\mathbf{v} + (-1)\mathbf{w}.\end{aligned}$$

这种情形下, 称方阵 $A = (\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ 是**奇异**的(singular), 向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 是**线性相关**的(linearly dependent).

即**存在不全为 0**的数 c, d, e 使 $c\mathbf{u} + d\mathbf{v} + e\mathbf{w} = \mathbf{0}$.

几何上, **3个**向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ **线性相关**意味着 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ **共面**.

2.2 可逆矩阵

例（循环差分矩阵）

给定 $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = b_1 \\ x_2 - x_1 = b_2 \\ x_3 - x_2 = b_3 \end{cases} \iff \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

若 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, 则有解 $\mathbf{x} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $c \in \mathbb{R}$ （无穷多解）

若 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, 则 方程组无解.

2.2 可逆矩阵

问: $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 线性相关吗? 答: **线性相关**,

从几何上看, 它们的全部线性组合是: 平面 $x + y + z = 0$.

问: 方阵 A 的列向量线性无关(或相关), 与 A 是否可逆, $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的解 有何关系?

总结:

若 **方阵** A 的列向量线性无关, 则 A 可逆, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解.

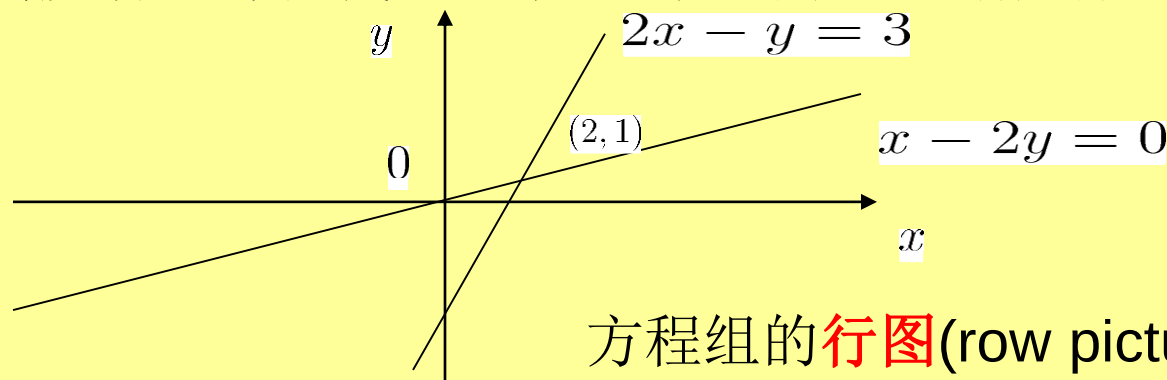
若 **方阵** A 的列向量线性相关, 则 A 奇异, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有无穷多解.

2.3 线性方程组的行图和列图

给定一个线性方程组 $\begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$ (2个方程, 2个未知量)

(1) 它可以写成矩阵形式 $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$.

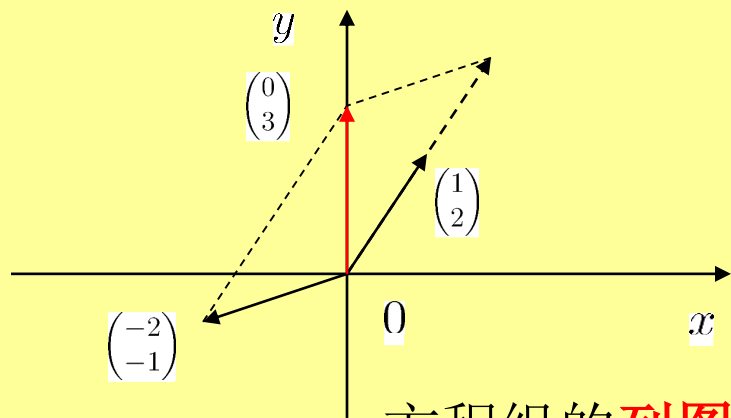
(2) 从行(row)的角度看, 每行代表一条直线, 方程组的解为两直线的交点.



2.3 线性方程组的行图和列图

(3)从列(column)的角度看, 方程组可改写为 $x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$.

解方程组 $\iff$ 求 $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ 关于系数矩阵列向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 的线性组合.



可以看出 $2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$.

所以方程组有解为 $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1. \end{cases}$

方程组的列图(column picture)

2.3 线性方程组的行图和列图

(4)系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

考虑 $\begin{cases} x - 2y = b_1 \\ 2x - y = b_2 \end{cases}$,

求得 $\begin{cases} x = \frac{-b_1+2b_2}{3} \\ y = \frac{-2b_1+b_2}{3} \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$. (唯一解)

故, A 是**可逆**的,其逆矩阵记为 $A^{-1} \implies A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$.

2.3 线性方程组的行图和列图

一般地, 设 $A = (\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n)$ 为 $n \times n$ 矩阵, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$

方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的每行表示一条直线 ($n=2$), 或一个平面 ($n=3$) 或一个超平面 ($n>3$).

解方程组 $\iff$ 考察这些直线(或平面,或超平面)是否有交点.

$\iff$ 求 $x_1, \cdots, x_n$ 满足 $x_1\mathbf{v}_1 + \cdots + x_n\mathbf{v}_n = \mathbf{b}.$

方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ (n 个方程, n 个未知数) 对任意 $\mathbf{b}$ 有唯一解 $\iff A$ 可逆
此时, 解为 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ ($\mathbf{x}$ 可表示为 A^{-1} 的列向量的线性组合).

2.3 线性方程组的行图和列图

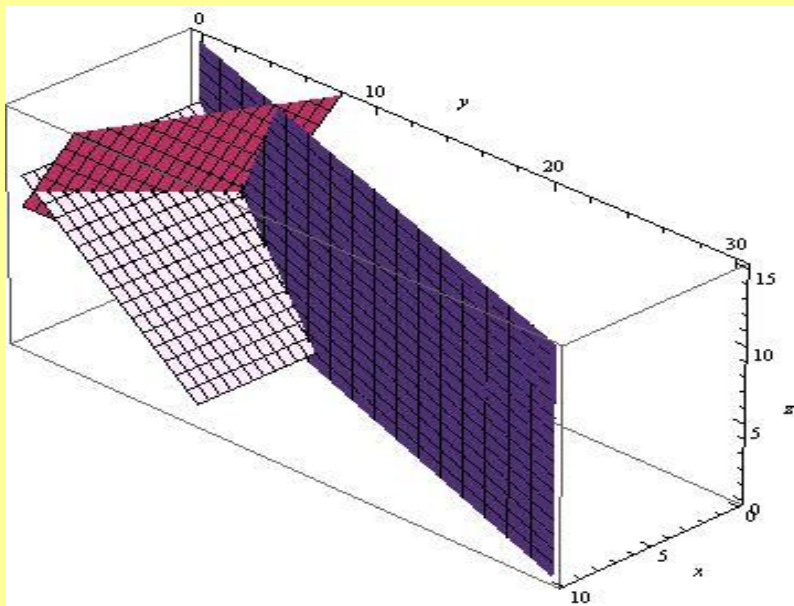
例

$$\begin{cases} 3x - y = 0 \\ x + 2y - z = 1 \\ y + z = 11 \end{cases}$$

矩阵形式

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 11 \end{pmatrix}$$

行图



每行方程确定三维空间

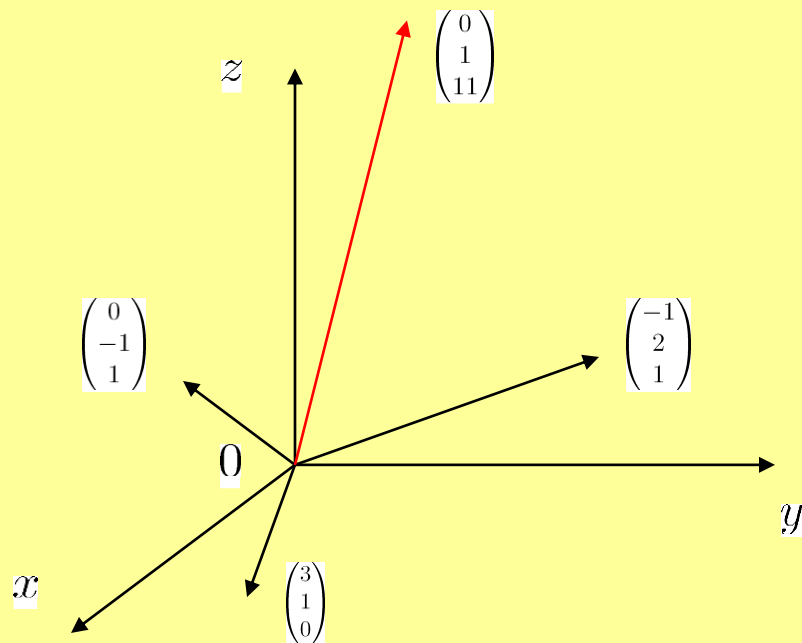
中的一个平面,点 $\left(\frac{6}{5}, \frac{18}{5}, \frac{37}{5}\right)$

是三个平面的交点.

2.3 线性方程组的行图和列图

列图

方程组 $\Leftrightarrow x \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 11 \end{pmatrix}$



三个列向量 $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

线性无关(即: 不共面), 其线性组合可产生任意的三维列向量.

2.3 线性方程组的行图和列图

例：

$$\begin{cases} x + 3y + 5z = 4 \\ x + 2y - 3z = 5 \\ 2x + 5y + 2z = 8 \end{cases} \iff \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & 2 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}$$

问：该方程组是否有解？

系数矩阵 A 的三个列向量与向量 $(1, 1, -1)$ 点积都为 0,

但常数项与 $(1, 1, -1)$ 的内积 $(4, 5, 8) \cdot (1, 1, -1) = 1 \neq 0$,

故常数项不能表示为 A 的列向量的线性组合. 所以方程组无解.

(或：前两个方程相加后，与第3个方程矛盾)

§3. 高斯消元法

学习目标(部分关键词)

什么是**Gauss**消元法?

线性方程组的**解集**有**三种情况**: (1)唯一解;(2)无解;(3)无穷多解.

什么是矩阵的“**行初等变换**”?

如何用“行初等变换”将矩阵化为“**阶梯形**”?

什么是“阶梯形矩阵”的“**主元**”?

什么是“**初等矩阵**”? (有3类: 消去矩阵; 置换矩阵; 单位阵某行乘非零数)

如何定义矩阵**A**和**B**的**矩阵乘积****AB**(注:**A**的列数=**B**的行数)?

矩阵相乘: **初等矩阵在左** 对应“**行变换**”, **初等矩阵在右** 对应“**列变换**”

3 高斯消元法



C. F. Gauss

高斯消元法以著名德国数学家 Carl Friedrich Gauss(1777-1855)命名. Gauss被认为是历史上最重要的数学家之一，他在数学的众多分支，如数论、代数、分析、微分几何等以及统计学、物理学、天文学、大地测量学、地理学、电磁学、光学等领域都有重要的贡献. Gauss还享有“数学王子”的美誉.

值得一提的是，这种解线性方程组的消元法最早出现在中国古代数学著作《九章算术》中，相关内容在大约公元前150年前就出现了.

3.1 Gauss消元法

先看简单的例子：

例3.1
$$\begin{cases} 1x - 2y = 2 & (1) \\ 3x + 4y = 16 & (2) \end{cases} \xRightarrow{(2)-(1)\times 3} \begin{cases} x - 2y = 2 \\ 10y = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 1 \end{cases}$$
 唯一解

矩阵形式
$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 16 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \end{pmatrix}$$

3.1 Gauss消元法

例3.2
$$\begin{cases} 2x & +y & +z & = 1 & (1) \\ 6x & +2y & +z & = -1 & (2) \\ -2x & +2y & +z & = 7 & (3) \end{cases}$$

$$\xrightarrow[(3)-(1)\times(-1)]{(2)-(1)\times 3} \begin{cases} 2x & +y & +z & = 1 \\ -1y & -2z & = -4 & (2)' \\ 3y & +2z & = 8 & (3)' \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(3)'-(2)'\times(-3)} \begin{cases} 2x & +y & +z & = 1 \\ -y & -2z & = -4 \\ -4z & = -4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$$

是唯一解

写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -4 \end{pmatrix}$$

3.1 Gauss消元法

问：方程组的解还有哪些情形？

例3.3
$$\begin{cases} 1x - 2y = 2 & (1) \\ 3x - 6y = 16 & (2) \end{cases} \xRightarrow{(2)-(1)\times 3} \begin{cases} x - 2y = 2 \\ 0 = 10 \end{cases}$$

无解

例3.4
$$\begin{cases} 1x - 2y = 2 & (1) \\ 3x - 6y = 6 & (2) \end{cases} \xRightarrow{(2)-(1)\times 3} \begin{cases} x - 2y = 2 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 2 + 2y$$

无穷多解

3. 1 Gauss消元法

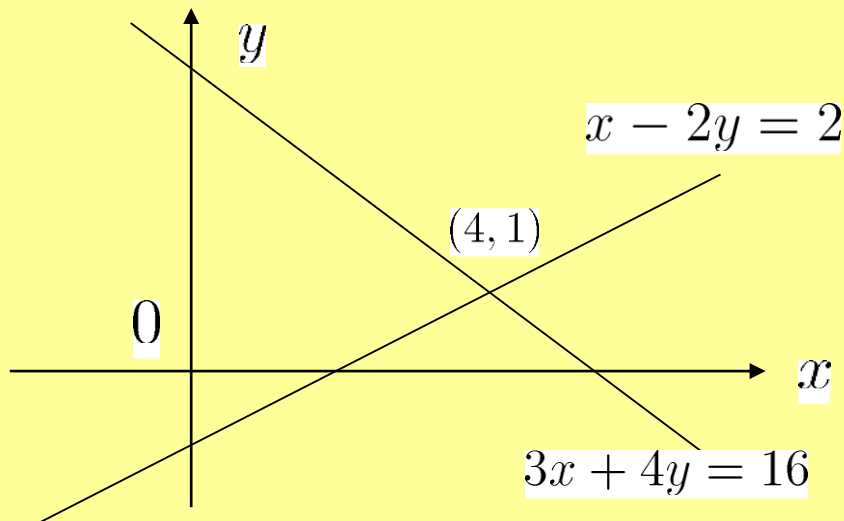
线性方程组的解有下列三种情况：

1. 有唯一解；
2. 无解；
3. 有无穷多解.

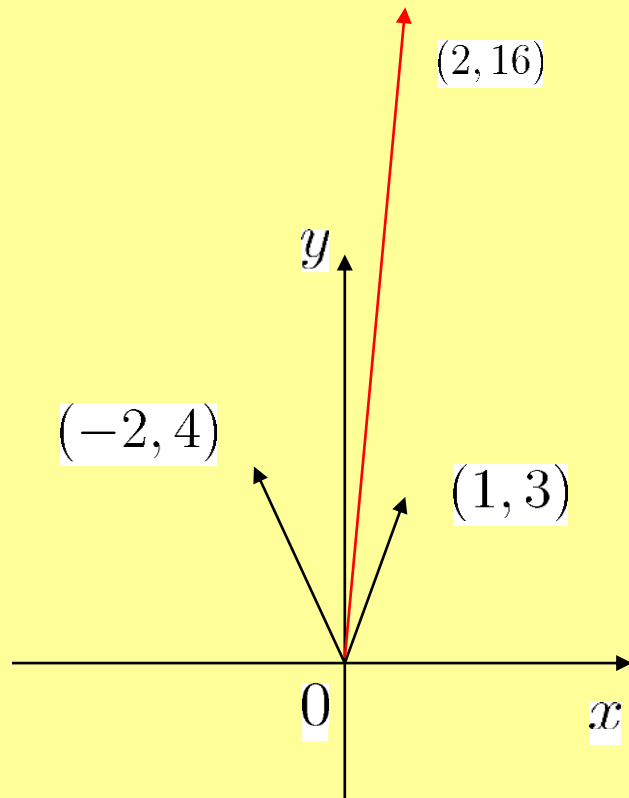
3.1 Gauss消元法

$$\begin{cases} x - 2y = 2 \\ 3x + 4y = 16 \end{cases}$$

有**唯一解**



行图：两直线相交，有唯一交点

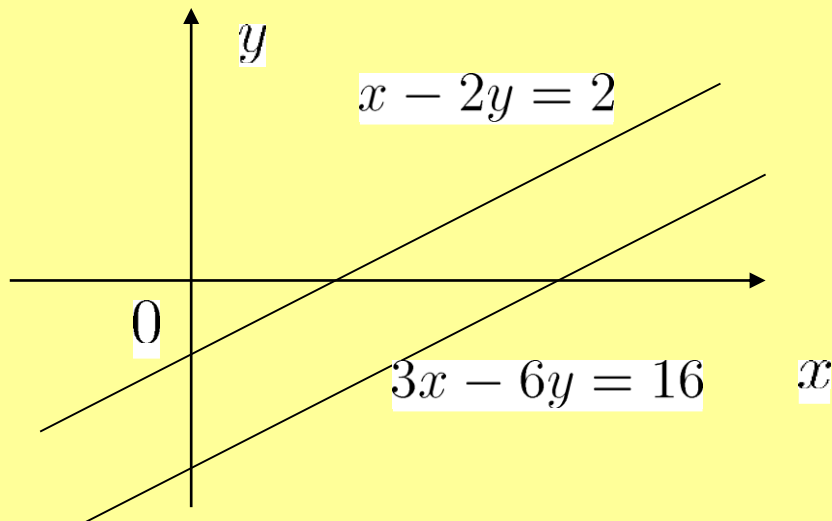


列图：系数矩阵两个列向量不共线

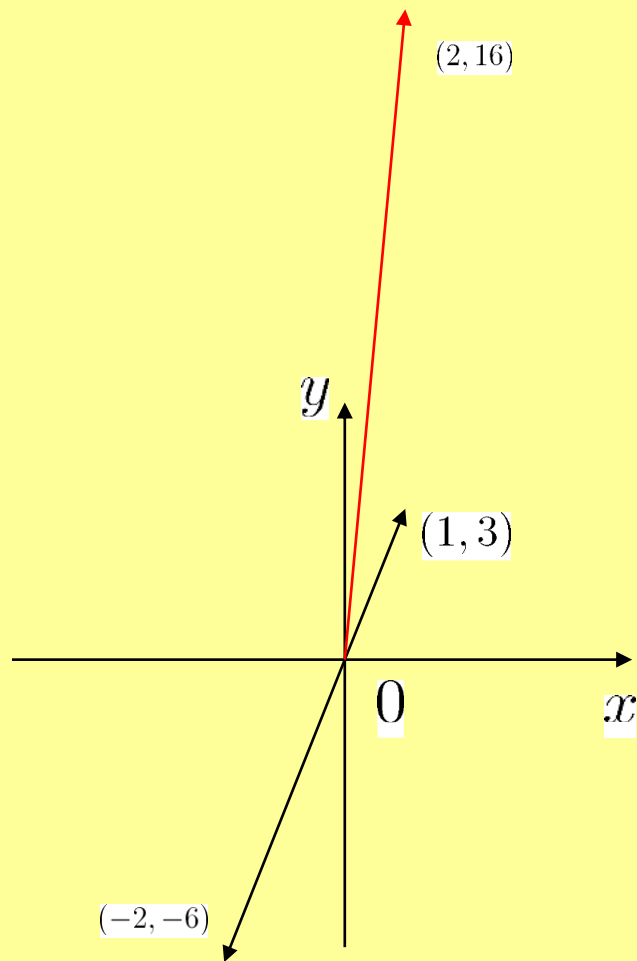
3.1 Gauss消元法

$$\begin{cases} x - 2y = 2 \\ 3x - 6y = 16 \end{cases}$$

无解



行图：两直线平行，无交点

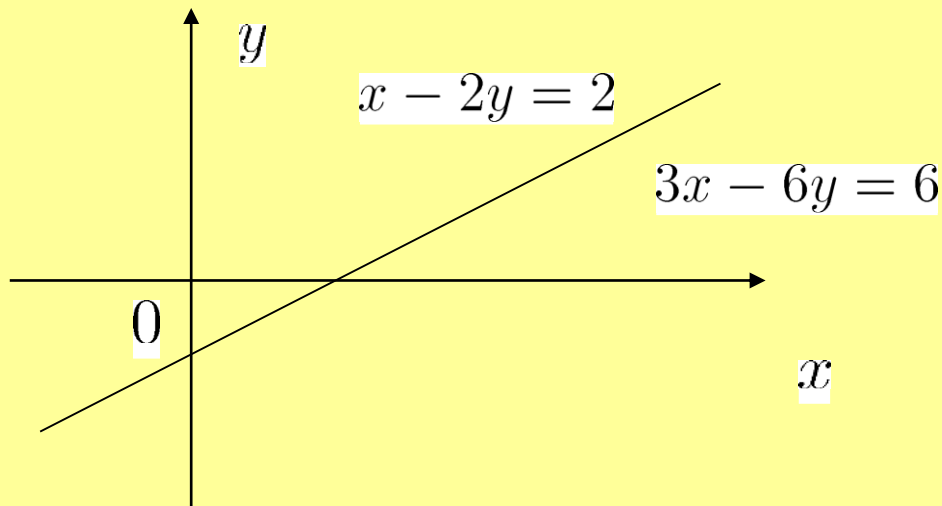


列图：两系数列向量共线，与方程右端不共线

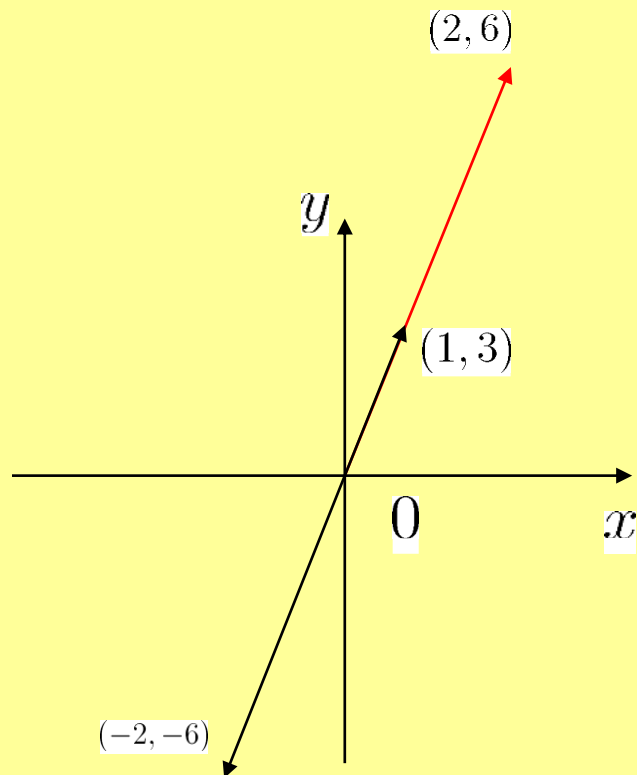
3.1 Gauss消元法

$$\begin{cases} x - 2y = 2 \\ 3x - 6y = 6 \end{cases}$$

有无穷多解



行图：两直线重合



列图：两系数列向量共线,与方程右端也共线

3.1 Gauss消元法 (有时需交换方程顺序)

例3.5
$$\begin{cases} y - z = 3 & (1) \\ -2x + 4y - z = 1 & (2) \\ -2x + 5y - 4z = -2 & (3) \end{cases}$$

$$\stackrel{(1) \leftrightarrow (2)}{\Longrightarrow} \begin{cases} -2x + 4y - z = 1 & (1)' \\ y - z = 3 & (2)' \\ -2x + 5y - 4z = -2 & (3)' \end{cases}$$

$$\stackrel{(3)' - (1)' \times 1}{\Longrightarrow} \begin{cases} -2x + 4y - z = 1 \\ y - z = 3 & (2)'' \\ y - 3z = -3 & (3)'' \end{cases}$$

$$\stackrel{(3)'' - (2)'' \times 1}{\Longrightarrow} \begin{cases} -2x + 4y - z = 1 \\ y - z = 3 \\ -2z = -6 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} x = 10 \\ y = 6 \\ z = 3 \end{cases}$$

矩阵的“初等行变换”

对方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 消元法涉及以下三种同解变形:

- (1) 把一个方程减去另一个方程的倍数;
- (2) 交换两个方程的位置;
- (3) 用一个非零数乘一个方程.

相应地对增广矩阵 $(A | \mathbf{b})$ 作以下三种行变换(即:初等行变换):

- (1) 把一行减去另一行的倍数;
- (2) 交换两行;
- (3) 用一个非零数乘一行.

注: 英文书中的elimination只是指“上面行 的倍数 加到 下面行”

3.1 Gauss消元法

$$A\mathbf{x} \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & -1 \\ -2 & 5 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \equiv b$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 5 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix}$$

增广矩阵 $(A \ : \ b) \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 4 & -1 & 1 \\ -2 & 5 & -4 & -2 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

化为阶梯形 $\Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{pmatrix} \equiv (U \ : \ c)$

用“**初等行变换**”将增广矩阵化为**阶梯形**：其中每行第一个非零元称为“**主元**”，下面行的主元列标号大于上面行的主元列标号。(注：与英文书中“主元”相差非零倍)

3.1 Gauss消元法

上述求解过程可以推广到含 n 个未知量 n 个方程的情形.

Gauss消元法的步骤（用“初等行变换”化增广矩阵为**阶梯形** $(U : c)$ ）：

- (1) 交换方程,使第一个方程中第一个未知数的系数非0(即第一个主元);
- (2) 其他方程减去第一个方程的倍数将第一个主元下方的所有系数化为0;
- (3) 确定第二个主元,继续以上消元过程;
- (4) 直到所得方程组的增广矩阵为阶梯形.

n 个方程, n 个未知数, 则 U 有 n 个主元 $\iff$ 方程组**有唯一解**.

U 少于 n 个主元 $\Rightarrow$ 方程组**无解**或有**无穷多解**(即出现 $0 = c_k \neq 0$ 或 $0 = 0$)

3.2 消元法的矩阵表示：消去矩阵

例3.6

$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 & (1) \\ 3x + 8y + z = 12 & (2) \\ 4y + z = 2 & (3) \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(2)-(1)\times 3} \begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 2y - 2z = 6 & (2)' \\ 4y + z = 2 & (3)' \end{cases}$$

$$\xrightarrow[r_{21}=3]{r_2-r_1\times l_{21}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(3)'-(2)'\times 2} \begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 2y - 2z = 6 \\ 5z = -10 \end{cases}$$

$$\xrightarrow[l_{32}=2]{r_3-r_2\times l_{32}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \equiv U \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -10 \end{pmatrix}$$

n 个方程 n 个未知量，则有唯一解 $\iff U$ 有 n 个主元

方阵从左上到右下的对角线称为**主对角线**.

主对角线左下方元素均为0的方阵，称为**上三角阵**.

3.2 消元法的矩阵表示：消去矩阵 (设有 n 个方程)

- 若将上页系数矩阵 A 第二行第二列元素 a_{22} 由“8”换成“6”，则消元法第二步要暂停，需先交换第二、三行.

$$\begin{cases} x & +2y & +z & = 2 \\ 3x & +6y & +z & = 12 \\ & 4y & +z & = 2 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x & +2y & +z & = 2 \\ & & -2z & = 6 \\ & 4y & +z & = 2 \end{cases}$$

- 若将上页系数矩阵 A 第三行第三列元素 a_{33} 由“1”换成“ -4 ”，则系数矩阵经“**初等行变换**”化成的阶梯形 U 中没有第三个主元.

$$\begin{cases} x & +2y & +z & = 2 \\ 3x & +8y & +z & = 12 \\ & 4y & -4z & = 2 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x & +2y & +z & = 2 \\ & 2y & -2z & = 6 \\ & & 0 & = -10 \end{cases} \Leftrightarrow U \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -10 \end{pmatrix}$$

n 个方程 n 个未知量, 则 U 有 n 个主元 $\iff U$ 是可逆上三角阵 $\iff A$ 是可逆矩阵.

3.2 消元法的矩阵表示：消去矩阵

已用 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 来描述线性方程组.

目标：用矩阵运算来描述对方程组消元化简的过程.

回顾：设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 行 n 列的方阵， $\mathbf{x}$ 为 n 维列向量.

矩阵乘列向量(A 的列数等于 $\mathbf{x}$ 的行数)

$$A\mathbf{x} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \overrightarrow{\text{col}_1 A} + \cdots + x_n \overrightarrow{\text{col}_n A} = \begin{pmatrix} \overrightarrow{\text{row}_1 A} \cdot \mathbf{x} \\ \vdots \\ \overrightarrow{\text{row}_n A} \cdot \mathbf{x} \end{pmatrix}$$

特别， $A\mathbf{x}$ 的第 i 个分量 $= a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n$.

3.2 消元法的矩阵表示：消去矩阵

再看例3.6

消元法第一步：第二个方程**减去**第一个方程的 **3**倍.

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

我们想用一個矩阵实现这步消元.

$$E_{21}(-3) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 - 3b_1 \\ b_3 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

3.2 消元法的矩阵表示：消去矩阵

消元法第二步：第三个方程**减去**第二个方程的 2 倍.

$$E_{32}(-2) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 - 2b_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -10 \end{pmatrix}$$

$E_{21}(-3)$ 是**单位矩阵** $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的第二行**减去**第一行的 3 倍得到的.

$E_{32}(-2)$ 是**单位矩阵** $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的第三行**减去**第二行的 2 倍得到的.

如 $E_{21}(-3), E_{32}(-2)$ 这样, 将单位阵中某个0变为非零的数得到的矩阵称为**消去矩阵**(elimination matrix), 这是一类**初等矩阵**(elementary matrix).

注: n 阶单位矩阵(identity matrix) I_n 乘任何 n 维列向量 $\mathbf{b}$ 有 $I_n \mathbf{b} = \mathbf{b}$.